Un guide gastronomique

Compétences développées dans le module

- Ecrire des requêtes d'interrogation à une table
  - Projections simples
  - Restrictions
- Ecrire des requêtes en affichant des résultats parlants pour l'utilisateur : renommage des colonnes de la table de résultat, tri des résultats.
- Ecrire des requêtes d'interrogation complexes à plusieurs tables
  - Jointures
- Faire des calculs sur une base de données
  - Avec des fonctions d'agrégation sans partition
  - Avec partition
- Ecrire des requêtes reposant sur des sous-requêtes

Le syndicat d'initiative d'une grande ville a décidé de constituer un guide gastronomique des restaurants de la cité.
Ce guide doit renseigner les résidents, habitants et touristes sur les différents plats, et tout particulièrement les spécialités, que l'on peut déguster en ville et sur les vins mis en vente dans les restaurants.

La base de données permet d'avoir :

- Les **restaurants** de la ville, enregistrés avec un identifiant unique, un nom, une adresse, la date d'enregistrement au registre des restaurants, les jours d'ouverture, leurs horaires d'ouverture à midi et le soir, la liste des plats proposés à la carte et la liste des vins proposés.
- Les **plats** que l'on peut déguster en ville. Pour chaque plat, on doit connaître son nom, sa place dans le repas (entrée, dessert, ...), la liste des prix dans les restaurants qui le proposent à leur carte, le nom éventuel du vin idéal (d'après un grand gastronome) et une couleur de vin recommandée permettant de choisir un vin adapté dans le cas où l'on ne peut prendre le vin idéal. Cette couleur peut être différente de la couleur du vin idéal.
- Les **vins** que l'on peut trouver en ville avec, pour chacun d'eux, des informations sur leur nom, la date de récolte du raisin, la région d'origine, la couleur, et la liste des prix dans les restaurants qui le proposent.

Voici le schéma relationnel qui a été proposé pour cette base :

Restaurant (id, nom, ville, dateEnregistrement)
Vin (id, cru, millesime, region, couleur)
Plat (id, nom, place, couleurVinRecommandee, #idVinIdeal)
ProposerVin (#idRestaurant, #idVin, prix)
ProposerPlat (#idRestaurant, #idPlat, prix, estSpecialite)
Ouverture (#idRestaurant, jourSemaine, horaireOuverture, horaireFermeture)

Un script permettant de créer et peupler les différentes tables est disponible sur eLearn

Voici un extrait du script disponible sur elearn :

```
CREATE TABLE Restaurant (
  id NUMBER(10),
  nom VARCHAR2(255),
  ville VARCHAR2(255),
  dateEnregistrement DATE,
  PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE Vin(
  id NUMBER(10),
  cru VARCHAR2(255),
  millesime NUMBER(4),
  region VARCHAR2(255),
  couleur VARCHAR2(20)
       CHECK (couleur IN
              ('Rouge', 'Blanc', 'Rosé')),
  PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE Plat (
  id NUMBER(10),
  nom VARCHAR2(255),
  place VARCHAR2(255),
  couleurVinRecommandee VARCHAR2(20)
       CHECK (couleurVinRecommandee IN
              ('Rouge', 'Blanc', 'Rosé')),
  idVinIdeal NUMBER(10),
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (idVinIdeal)
       REFERENCES Vin(id)
);
```

```
CREATE TABLE ProposerVin
(
  idRestaurant NUMBER(10),
  idVin NUMBER(10),
  prix NUMBER(10,2),
  PRIMARY KEY (idRestaurant, idVin),
  FOREIGN KEY (idRestaurant)
       REFERENCES Restaurant(id),
  FOREIGN KEY (idVin) REFERENCES Vin(id)
);

CREATE TABLE ProposerPlat (
  idRestaurant NUMBER(10),
  idPlat NUMBER(10),
  prix NUMBER(10,2),
  estSpecialite NUMBER(1)
       CHECK(estSpecialite IN (0,1)),
  PRIMARY KEY (idRestaurant, idPlat),
  FOREIGN KEY (idRestaurant) REFERENCES
       Restaurant(id),
  FOREIGN KEY (idPlat) REFERENCES Plat(id)
);
CREATE TABLE Ouverture (
  idRestaurant NUMBER(10),
  jourSemaine VARCHAR2(20)
       CHECK (jourSemaine IN
       ('Lundi', 'Mardi', 'Mercredi',
       'Jeudi', 'Vendredi', 'Samedi',
       'Dimanche')),
  horaireOuverture VARCHAR2(25),
  horaireFermeture VARCHAR2(25),
  PRIMARY KEY (idRestaurant, jourSemaine,
       horaireOuverture),
  FOREIGN KEY (idRestaurant)
       REFERENCES Restaurant(id)
);
```

Exercice 1.

Représentez sous forme graphique le schéma relationnel.

Exercice 2.

Ecrire les requêtes SQL qui permettent de répondre aux questions ci-dessous.

Projections

1. Quels sont les noms et villes de tous les restaurants ?
2. Quels sont les vins proposés (cru) ?
3. Quels sont les vins proposés (cru et millésime) ?

Projections et restrictions

1. Quels sont les vins rosés du catalogue ?
2. Quels sont les vins blancs du millésime 2018 ?
3. Quels sont les restaurants (id, nom, ville) de Bayonne et de Biarritz ?
4. Quels sont les restaurants qui existaient le 11 septembre 2001, triés par date d'enregistrement ?
5. Quels sont les plats servis en entrée qu'il est conseillé de consommer avec un in Blanc ?
6. Quels sont les identifiants des plats dont le prix est compris entre 20 et 30 euros ?
7. Quels sont les identifiants des plats qui sont une spécialité du restaurant d'identifiant 3 et qui ont un prix inférieur à 15 euros ?
8. Quels sont les entrées et les plats pour lesquels on recommande du vin blanc ?
9. Quels sont les entrées pour lesquelles on recommande du vin blanc et les plats pour lesquels on recommande du vin rouge ?

Exercice 3 (Lors de la séance de TP).

1. Lancez SQL-Developper puis indiquez que vous allez utiliser l'encodage de caractères UTF-8 : Menu 'Outils' -> 'Préférences' -> 'Environnement' ; choisir UTF-8 dans la liste 'Encodage'

2. Récupérez le script de création des tables disponible sur eLearn, ouvrez-le via SQL-Developper puis exécutez-le.

3. Testez et complétez vos requêtes.